Análisis de Caso

Métricas de desempeño de un algoritmo de resresión👨‍💻

alkemy

Análisis de Caso

Lección: *Métricas de desempeño de un algoritmo de resresión*

Situación inicial 📍

La empresa **AutoPredict S.A.**, dedicada al desarrollo de sistemas de predicción de precios para concesionarios de automóviles, ha recibido la solicitud de un nuevo cliente. El cliente desea un modelo capaz de estimar el **precio de venta de vehículos usados** en función de características como la antigüedad, el kilometraje y el número de puertas.

El equipo de ciencia de datos de AutoPredict ha desarrollado un primer modelo utilizando **regresión lineal**, pero no cuenta con un procedimiento documentado para evaluar si el modelo es adecuado o si existen oportunidades de mejora. La gerencia del proyecto te ha solicitado que realices un análisis detallado para validar y ajustar el modelo antes de ponerlo en producción.

Descripción del Caso 🔎

En este caso, asumirás el rol de **Científico/a de Datos** en el equipo de AutoPredict. Tu principal misión será evaluar y optimizar el modelo de regresión implementado, asegurando que cumpla con los criterios de precisión y confiabilidad necesarios para su despliegue.

Deberás analizar los datos, revisar el modelo de regresión, calcular métricas de desempeño y proponer mejoras en caso de que los resultados no sean satisfactorios.

Instrucciones 💡

Para cumplir con este desafío, deberás realizar las siguientes tareas:

1. Analiza el siguiente conjunto de datos proporcionado por el cliente:

ID	Antigüedad (años)	Kilometraje (km)	Puertas	Precio (USD)
1	5	50000	4	12000
2	3	30000	2	15000
3	7	70000	4	9000
4	2	25000	2	16000

2. Crea un modelo de regresión lineal para predecir el **Precio** en función de las variables: **Antigüedad, Kilometraje y Puertas**.

3. Divide los datos en un conjunto de entrenamiento y prueba (80%-20%).

4. Entrena el modelo y realiza las predicciones correspondientes.

5. Calcula las métricas de desempeño: **MAE, MSE, RMSE y R^2**.

6. Analiza los resultados y responde:

7. ¿Qué tan preciso es el modelo?

8. ¿Qué decisiones tomarías para mejorar su desempeño?

9. Realiza un gráfico comparativo de los precios reales y los predichos.

Entregables 📬

Al finalizar el análisis, deberás entregar los siguientes elementos:

- Un archivo `.py` o Notebook `.ipynb` con el código desarrollado.

- Un breve informe (máximo 1 página) que incluya:
    - Las métricas obtenidas y una interpretación de cada una.
    - Las decisiones propuestas para mejorar el modelo.
    - Una captura de pantalla o gráfico comparando los precios reales y los predichos.

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

alkemy